

《梦溪笔谈》书评

一个人的科学院

落寞中写成的书

沈括在自序里写他退隐梦溪园的日子："予退处林下，深居绝过从，思平时与客言者，时纪一事于笔，则若有所晤言，萧然移日，所与谈者唯笔砚而已。"

一个做过司天监长官、管过全国财政、出使过辽国、打过仗、参与过王安石变法的人，晚年退居镇江梦溪园，身边无人可谈，只有笔砚相伴。这份落寞，读来心酸。

但后人要感谢这份落寞。如果沈括一直在官场战场奔忙，分身乏术，怎么有时间写下这部书？《文心雕龙》是刘勰在定林寺的孤独中写成的，《梦溪笔谈》是沈括在梦溪园的寂寞中写成的——中国最好的两部笔记类理论著作，都是在政治失意之后诞生的。这不是巧合，是被体制淘汰的人反而获得了思考的自由。

李约瑟为什么叫它"坐标"

英国科学史家李约瑟称《梦溪笔谈》为"中国科技史上的坐标"——不是"之一"，是"坐标"。

这个评价重在哪里？重在一个字：**博**。全书609条笔记，涉及天文历法、数学、气象学、地质学、矿物学、物理学、化学、农学、地理学、制图学、建筑学、生物学、医学、活字印刷术等30多个门类，自然科学内容占全书三分之一以上。在一本笔记体著作里，自然科学篇幅超过人文内容，这在整个中国古籍中几乎绝无仅有。

但"博"只是表象，真正让李约瑟动心的是**深**——沈括不是记异闻、抄旧书，他亲自观测、推算、验证：

-

用晷、漏连续观测三个多月，发现真太阳日有长有短（现代测算极大值与极小值之差仅51秒）；

- 考察雁荡山地形成因，提出"流水侵蚀作用"——比英国赫顿的同类观点早了约700年；

- 发现磁偏角——比哥伦布早了400多年；

-

首创"隙积术"和"会圆术"，前者是高阶等差级数求和，后者是弧长计算，都是数学史上的原创贡献；

- 详细记录毕昇活字印刷术——正史不载民间工匠，幸赖沈括，四大发明之一才有文献基础；

- 第一次提出"石油"这个科学命名，并记载了相关应用。

一个人，在11世纪，用一本笔记，把以上所有事都做了。这不是"笔记"，这是**一个人的科学院**。

理工男沈括

《梦溪笔谈》最打动人的，不是沈括的博学，而是他的**看世界的方式**。

传统文人闲暇时吟风弄月或谈禅说佛，沈括出使契丹途中看见彩虹，跑前跑后观察；听说常州落了陨石，立刻找到当事人详询；路过陕西看到"脂水"，记录并命名为"石油"。他不是书房里遐想，他是在整个世界里做实验。

这种好奇心不带功利目的。沈括改进浑仪、提出十二气历、发现磁偏角，不是为了发论文评职称，而是因为他就是想知道。一个11世纪的人看见彩虹就想弄清光怎么折射，看见陨石就想知道它是什么，看见地里的液体就想搞明白它能不能烧——这种纯粹的求知欲，放在任何时代都稀缺。

更难得的是，沈括把这种好奇心延伸到了**民间**。他记录盲人天文数学家卫朴、木工喻皓、毕昇——这些人在正史中不会有任何位置。沈括不是居高临下地"体察民情"，他是真心觉得这些人的手艺和智慧值得记录。一个司天监长官，愿意详细记述一个民间刻字工的发明，这种目光本身就是对"唯有读书高"的颠覆。

还有一个有趣的细节：河南某县有个杜五郎，30年没出过门，当地官员去拜访，他说："哪有这回事？15年前我还到门外桑树下乘过凉呢。"主动退出"择日""卖药"的生意，不与乡人争利。沈括记下这个人，不是猎奇，是觉得一种不为功名所动的生活方式值得被看见。

全书三面：科学、人事、技艺

《梦溪笔谈》26卷（或30卷，含《补笔谈》《续笔谈》），17门。大致可分三面：

****科学面****：天文历法、数学、物理、化学、地质、生物、医学——这部分是全书的核心价值，也是李约瑟最看重的部分。沈括在这些领域不只是记录，更在推演和验证。他改进浑仪、发现磁偏角、提出流水侵蚀说、首创隙积术，每一项都是独立思考的结果，不是抄录前人。

****人事面****：典章制度、官场见闻、使辽交涉——沈括亲身参与王安石变法、出使辽国谈判边界，他的记录是第一手史料。尤其是使辽途中对边境地理、民族状况的观察，为历史研究提供了正史所缺的细节。

****技艺面****：活字印刷、建筑、冶金、制图——沈括记录了大量民间技术和工匠智慧。这些内容在传统士大夫的写作中通常不被重视，但沈括认为它们值得认真对待。

三面之间的关系不是并列的。科学是骨架，人事是血肉，技艺是经络——沈括用一个人的眼睛把

整个北宋的知识版图勾画了一遍。

一本书的局限

但《梦溪笔谈》不是没有问题。

首先，它是笔记体，没有系统的理论框架。沈括记了609条，每条独立成段，彼此之间缺乏逻辑串联。他发现了磁偏角，但没有建立电磁学的理论；他提出了流水侵蚀说，但没有发展出地质学体系；他首创了隙积术，但没有建立高等数学的学科框架。这当然不能用现代学科标准苛求11世纪的人，但差距是真实的：**发现和理论之间，隔着一个范式**。

其次，笔记体本身有文体局限。正如有人指出的，笔记小说的作者不会附上文献索引，我们不知道哪些文字是原创、哪些是引用。他们声称在做客观记录，但细节上难免添油加醋。沈括的记录整体可靠，但不是每一条都经得起现代考证。

第三，沈括的科学精神终究是个人爱好，不是制度产物。他的所有发现都没有被北宋的体制继承和放大。他改进了浑仪，但司天监很快恢复旧制；他推荐卫朴改革历法，但新历法最终被搁置；他发现了磁偏角，但400年后哥伦布才"重新发现"它。一个人可以是一个科学院，但一个人无法替代一个科学院。

这恰好是李约瑟难题的一个缩影：**为什么中国有沈括这样的人，却没有产生科学革命？**

不是因为发现，而是因为发现之后没有制度化的继承、验证和推进。沈括的笔记是一条一条的闪光，但没有连成线，更没有织成网。

与今晚前几本书的互读

**沈括

VS

刘勰（《文心雕龙》）**：两个政治失意者，两部退隐之作。刘勰的系统是自觉的——"道→圣→文→体→术"一脉贯通；沈括的系统是散点式的——609条笔记没有显性逻辑但隐含了观察世界的完整方式。一个像建筑师，一个像博物学家。但两人的共同点更值得关注：**体制不用他们的脑子，他们的脑子就自己找地方用。**

**沈括

VS

谌旭彬《秦制两千年》**：谌旭彬诊断的是制度如何锁死人的选择，沈括展示的是制度之外人还能做什么。沈括的每一个发现都是对"中国没有科学传统"这个命题的证伪——不是没有发现的能力，是没有制度化的机制。发现是种子，制度是土壤，沈括有种子没有土壤。

**沈括

VS

王小波《沉默的大多数》**：王小波说沉默是被制造的，有趣是对无趣的抵抗。沈括的笔记是另一种抵抗——不是用有趣抵抗无趣，而是用好奇抵抗麻木。看见彩虹跑去观察，听说陨石立刻追

问，这种好奇心本身就是对“不关我事”的拒绝。

读法建议

1.

****不必从头读到尾****。609条笔记，挑感兴趣的类别读。天文、数学、物理、地质这几类最能体现沈括的原创性。

2.

****重点关注沈括的“原其理”****。他不只记录现象，总要追问原因——流水侵蚀、磁偏角、真太阳日长短变化，每一条背后都是“为什么”。

3.

****注意沈括记录的民间人物****。毕昇、卫朴、喻皓、杜五郎——这些在正史中没有位置的人，在沈括笔下获得了存在感。

4. ****推荐版本****：胡道静《梦溪笔谈校正》是最权威的校注本；入门可先读中华书局的选注本。

沈括在序言里说“所与谈者唯笔砚而已”——只有笔砚可以对话。但他错了。609条笔记不是自言自语，是一个11世纪的大脑在和整个世界对话：和彩虹对话，和陨石对话，和磁针对话，和流水对话，和一个刻字的工匠对话。

九百多年后，我们还在听他说话。不是因为他说得完美，而是因为他说得****真****——每一句话背后都站着一个亲自看过、亲自想过、亲自算过的人。

一个人的科学院，终究还是一个人的。但一个人能做到这一步，已经比大多数科学院的多数成员都更接近科学的本质——那个本质不叫经费，不叫项目，叫****好奇心****。

大米斗